



L'INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET
D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
DEPARTEMENT : M.Q.I

Examen pour les filières : DI2/IG2/IG2-PP

Pr. EL BENAY Mohamed Mahmoud
medimlhbcanany@gmail.com

EXAMEN SESSION NORMALE

(Durée : 2h)

B.P : Documents non autorisé et l'usage du téléphone portable est strictement interdit

Rappels sur le cours (8 pts)

Partie I : Théorique (8 pts)

- Q1. C'est quoi la différence entre une composition et une agrégation ? Donner un exemple.
Q2. Décrire les différents types des relations existantes entre les classes. Donner un exemple.
Q3. Mettez « Vrai » ou « Faux » devant chaque phrase :
1. Le diagramme de classe est un diagramme dynamique.
 2. Le diagramme de séquence est un diagramme statique.
 3. Le diagramme de classes détaille les usages.
- Q3. Pour chaque exemple ci-dessous, indiquez si la relation présentée est une généralisation (héritage), une agrégation ou une association :
4. Un pays a une capitale
 5. Une transaction boursière est un achat ou une vente
 6. Les fichiers contiennent des enregistrements
 7. Une personne utilise un langage de programmation dans un projet
- Q. Dans une université, et les personnes y travaillant qui peuvent être des étudiants ou des enseignants.

Partie pratique : (12 pts)

EXERCICE 1 : Diagramme de classe. (4 points)

1. Les locaux de L'institut « ISCAE » est composée des salles et deux bureaux.
2. Chaque salle peut être : une salle de cours, salle de TD/TP ou un Magasin. Alors que les bureaux peuvent être : des bureaux administratifs ou des bureaux des gardes.
3. Dans L'institut il y a trois catégories des personnes. Il emploie des enseignants, qui enseignent des étudiants, est impérativement dirigé par un directeur, et est gardé par un gardien (un agent de sécurité).
4. On connaît le nom, le prénom de tout le monde, la spécialité des professeurs, la mission de directeur, les matricules des étudiants et la compétence des gardiens.
5. Certaines personnes sont des bénéficiaires (les étudiants) et d'autres des salariées (faire travailler des étudiants est interdit).
6. L'institut possède les caractéristiques suivantes : une adresse, un nombre de salles, un nombre de bureaux, et un niveau.
7. Une salle est caractérisée par le nombre et de tables qu'elle contient, sa position, son étage et son numéro.
8. Un bureau est caractérisé par sa nature, sa position et son libellé. On veut pouvoir savoir qui occupe quelle salle à quelle date

T.A.F :

Donnez un diagramme de classes pour modéliser le problème de l'institut ISCAE.

1/21/2022

10:42:30 AM

Dr. EL BENANY Med Mahmoud

EXERCICE 2 : Diagramme de séquence

On considère le scénario d'une session d'un système de gestion de bibliothèque

1. Un étudiant se connecte au module de « Recherche d'un livre »
2. Le système affiche le formulaire de saisie de recherche d'un livre
3. L'étudiant saisit le terme « UML » dans le champ « Mot-clé »
4. Le système recherche, parmi les livres, ceux dont la liste de mots-clés correspondante contient le mot « UML »
5. Le système retourne les titres des livres répondant à la requête de
6. L'étudiant clique sur l'ouvrage intitulé « Modélisation et conception orientées objet avec UML 2 »
7. Le système affiche les informations correspondant à ce livre
8. L'étudiant se déconnecte

T.A.F :

Question : donner le diagramme séquence correspondant.

EXERCICE 2 : Diagramme de séquence

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur).

Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel). Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants). Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants. Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

T.A.F :

Question : donner le diagramme de cas d'utilisation correspondant.

Bonne chance